

Scala 3: Wichtige Neuerungen

Scala 3 (Codename 'Dotty') wurde im Mai 2021 veröffentlicht und bringt gegenüber Scala 2 eine grundlegend überarbeitete Compiler-Architektur sowie zahlreiche Sprachvereinfachungen mit.

Eine der sichtbarsten Neuerungen ist die optionale, auf Einrückung basierende Syntax (significant indentation) als Alternative zu geschweiften Klammern - ``if x then ... else ...`` statt ``if (x) { ... } else { ... }``.

Scala 3 führt Union-Typen (``A | B``) und Intersection-Typen (``A & B``) als native Sprachfeatures ein, die es erlauben, Werte zu typisieren, die einer von mehreren bzw. mehreren Typen gleichzeitig entsprechen.

Das Schlüsselwort ``given`/`using`` ersetzt in Scala 3 implizite Werte und Parameterlisten (``implicit val`/`implicit def`` aus Scala 2) durch eine explizitere, besser lesbare Syntax für kontextuelle Abstraktion.

Enums werden in Scala 3 als eigenständiges Sprachkonstrukt (``enum Color { case Red, Green, Blue }``) eingeführt und ersetzen das bisher übliche, umständlichere ``sealed trait` + `case object``-Muster für einfache Aufzählungstypen.

Metaprogrammierung erfolgt in Scala 3 über das neue ``inline``-Schlüsselwort sowie Makros auf Basis von Quotes und Splices (``{...}`/`${...}``) - das alte, als instabil geltende Scala-2-Makrosystem entfällt vollständig.

Der neue Compiler (``dotc``) wurde von Grund auf neu geschrieben und bildet gleichzeitig die Grundlage für die TASTy-Zwischendarstellung (Typed Abstract Syntax Trees), die eine stabilere Binärkompatibilität zwischen Scala-3-Versionen ermöglicht.